(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110843891 A
(43)申请公布日 2020.02.28

(21)申请号 201911270886.0

(22)申请日 2019.12.12

(71)申请人 徐州市工业设备安装有限责任公司
地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(51)Int.Cl.
B62B 3/04(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)

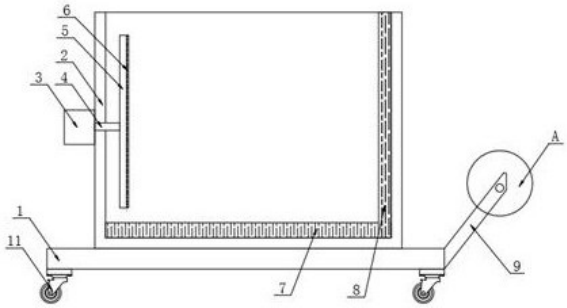
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种机电设备安装用运输装置

(57)摘要

本发明公开了一种机电设备安装用运输装置，具体涉及机电设备安装技术领域，包括底板，所述底板顶部设有运输箱，所述运输箱与底板固定连接，所述运输箱一侧壁设有气缸，所述气缸与运输箱固定连接，所述气缸输出端设有连接杆，所述连接杆与气缸输出端固定连接，所述连接杆另一端设有推板。本发明通过启动气缸，控制气缸输出端向右运动，带动连接杆向右运动，从而将机电设备固定在运输箱内部，且第二橡胶层有效的减少了机电设备在运输过程中，底部的震动，而第三橡胶层则有效的减少了机电设备在运输过程中，右侧的震动，同时第一橡胶层则有效的避免了气缸推力过大，对机电设备造成损伤，结构简单，便于使用。



CN 110843891 A

1.一种机电设备安装用运输装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)顶部设有运输箱(2),所述运输箱(2)与底板(1)固定连接,所述运输箱(2)一侧壁设有气缸(3),所述气缸(3)与运输箱(2)固定连接,所述气缸(3)输出端设有连接杆(4),所述连接杆(4)与气缸(3)输出端固定连接,所述连接杆(4)另一端设有推板(5),所述推板(5)与连接杆(4)固定连接,所述推板(5)远离连接杆(4)的一端设有第一橡胶层(6),所述第一橡胶层(6)与推板(5)固定连接,所述运输箱(2)底部内壁设有第二橡胶层(7),所述第二橡胶层(7)与运输箱(2)固定连接,所述运输箱(2)远离气缸(3)的一侧壁内部设有第二橡胶层(8),所述第二橡胶层(8)与运输箱(2)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用运输装置,其特征在于:所述底板(1)一侧设有限位杆(9),所述限位杆(9)与底板(1)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种机电设备安装用运输装置,其特征在于:所述限位杆(9)顶端开设有通孔(10),所述限位杆(9)由不锈钢材料制成。

4.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用运输装置,其特征在于:所述底板(1)底部四角均设有万向轮(11),所述万向轮(11)与底板(1)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种机电设备安装用运输装置,其特征在于:所述第一橡胶层(6)与推板(5)相匹配,所述连接杆(4)与气缸(1)输出端相匹配。

一种机电设备安装用运输装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机电设备安装技术领域，更具体地说，本发明涉及一种机电设备安装用运输装置。

背景技术

[0002] 随着人民生活水平的不断提高，人们在日常生活中对机电设备的需求越来越多，从交通工具到各种家用电器、计算机、打印机等已成为人们生活中不可缺少的机电产品，先进的机电设备不仅能大大提高劳动生产率，减轻劳动强度，改善生产环境，完成人力无法完成的工作，而且作为国家工业基础之一，对整个国民经济的发展，以及科技、国防实力的提高有着直接的、重要的影响，还是衡量一个国家科技水平和综合国力的重要标志，机电设备在安装时，需要使用运输装置将机电设备运送到目的地。

[0003] 但是现有的机电设备运输装置在使用时，没有适合机电设备配件的小型运输装置，造成运输人员使用不便，运输效率低下。

[0004] 因此，发明一种机电设备安装用运输装置来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷，本发明的实施例提供一种机电设备安装用运输装置，通过启动气缸，控制气缸输出端向右运动，带动连接杆向右运动，从而将机电设备固定在运输箱内部，且第二橡胶层有效的减少了机电设备在运输过程中，底部的震动，而第三橡胶层则有效的减少了机电设备在运输过程中，右侧的震动，同时第一橡胶层则有效的避免了气缸推力过大，对机电设备造成损伤，结构简单，便于使用，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种机电设备安装用运输装置，包括底板，所述底板顶部设有运输箱，所述运输箱与底板固定连接，所述运输箱一侧壁设有气缸，所述气缸与运输箱固定连接，所述气缸输出端设有连接杆，所述连接杆与气缸输出端固定连接，所述连接杆另一端设有推板，所述推板与连接杆固定连接，所述推板远离连接杆的一端设有第一橡胶层，所述第一橡胶层与推板固定连接，所述运输箱底部内壁设有第二橡胶层，所述第二橡胶层与运输箱固定连接，所述运输箱远离气缸的一侧壁内部设有第二橡胶层，所述第二橡胶层与运输箱固定连接。

[0007] 在一个优选地实施方式中，所述底板一侧设有限位杆，所述限位杆与底板固定连接。

[0008] 在一个优选地实施方式中，所述限位杆顶端开设有通孔，所述限位杆由不锈钢材料制成。

[0009] 在一个优选地实施方式中，所述底板底部四角均设有万向轮，所述万向轮与底板固定连接。

[0010] 在一个优选地实施方式中，所述第一橡胶层与推板相匹配，所述连接杆与气缸输

出端相匹配。

[0011] 本发明的技术效果和优点：

使用者需要运输机电设备时，通过通孔将此装置与外部牵引装置固定连接，同时底部万向轮使此装置便于移动，使用者将此装置移动到需要使用的地方，将需要运输的机电设备放入到运输箱内部，启动气缸，控制气缸输出端向右运动，带动连接杆向右运动，从而将机电设备固定在运输箱内部，且第二橡胶层有效的减少了机电设备在运输过程中，底部的震动，而第三橡胶层则有效的减少了机电设备在运输过程中，右侧的震动，同时第一橡胶层则有效的避免了气缸推力过大，对机电设备造成损伤，此装置结构简单，便于使用，解决了现有的机电设备运输装置在使用时，没有适合机电设备配件的小型运输装置，造成运输人员使用不便，运输效率低下的问题。

附图说明

[0012] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0013] 图2为本发明的推板与第一橡胶层连接结构示意图。

[0014] 图3为本发明图1的A部结构放大图。

[0015] 附图标记为：1底板、2运输箱、3气缸、4连接杆、5推板、6第一橡胶层、7第二橡胶层、8第三橡胶层、9限位杆、10通孔、11万向轮。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 根据图1-3所示的一种机电设备安装用运输装置，包括底板1，所述底板1顶部设有运输箱2，所述运输箱2与底板1固定连接，所述运输箱2一侧壁设有气缸3，所述气缸3与运输箱2固定连接，所述气缸3输出端设有连接杆4，所述连接杆4与气缸3输出端固定连接，所述连接杆4另一端设有推板5，所述推板5与连接杆4固定连接，所述推板5远离连接杆4的一端设有第一橡胶层6，所述第一橡胶层6与推板5固定连接，所述运输箱2底部内壁设有第二橡胶层7，所述第二橡胶层7与运输箱2固定连接，所述运输箱2远离气缸3的一侧壁内部设有第二橡胶层8，所述第二橡胶层8与运输箱2固定连接；

进一步的，所述底板1一侧设有限位杆9，所述限位杆9与底板1固定连接；

进一步的，所述限位杆9顶端开设有通孔10，所述限位杆9由不锈钢材料制成；

进一步的，所述底板1底部四角均设有万向轮11，所述万向轮11与底板1固定连接；

进一步的，所述第一橡胶层6与推板5相匹配，所述连接杆4与气缸1输出端相匹配。

[0018] 本发明工作原理：

参照说明书附图1-3，使用者需要运输机电设备时，通过通孔10将此装置与外部牵引装置固定连接，同时底部万向轮11使此装置便于移动，使用者将此装置移动到需要使用的地方，将需要运输的机电设备放入到运输箱2内部，启动气缸3，控制气缸3输出端向右运动，带动连接杆4向右运动，从而将机电设备固定在运输箱2内部，且第二橡胶层7有效的减少了机

电设备在运输过程中，底部的震动，而第三橡胶层8则有效的减少了机电设备在运输过程中，右侧的震动，同时第一橡胶层6则有效的避免了气缸3推力过大，对机电设备造成损伤，此装置结构简单，便于使用，解决了现有的机电设备运输装置在使用时，没有适合机电设备配件的小型运输装置，造成运输人员使用不便，运输效率低下的问题。

[0019] 最后应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

其次：本发明公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合；

最后：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

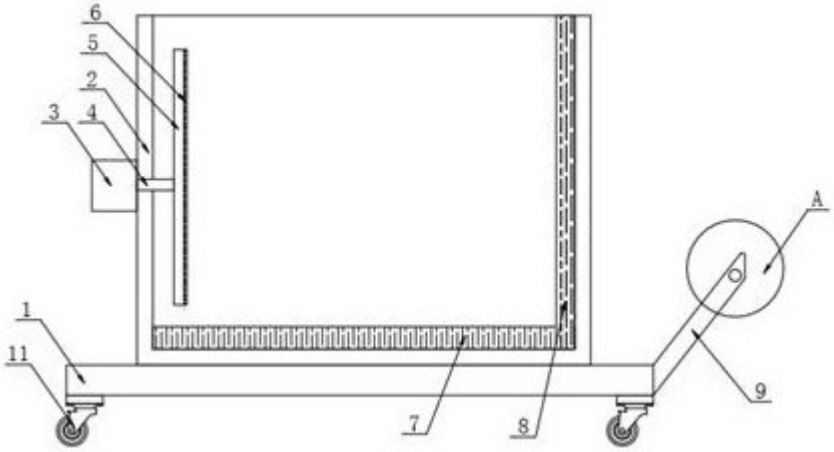


图 1

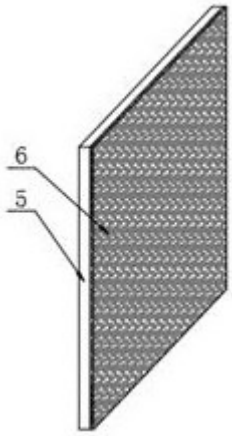


图 2

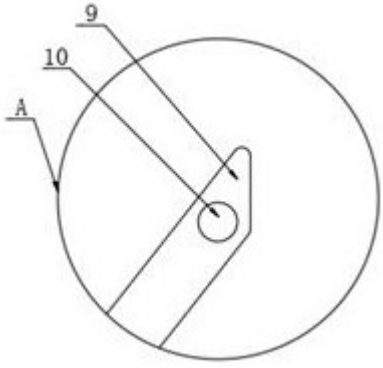


图 3